

こども選挙 デジタル参加・運営支援アプリ

システム基本設計書 & 4人チーム開発ガイド (MVP対応版)

文書種別: アプリ設計書・開発ガイド

作成日: 2026年8月2日

対象バージョン: MVP
v1.0

技術スタック: JavaScript / HTML PWA,
Supabase, Netlify, GitHub

開発環境: Google Antigravity /
Antigravity IDE

開発体制: 4名プロジェクト
チーム

第1部 アプリシステム基本設計書

1.1 システム概要とアーキテクチャ

本システムは、「こども選挙」の学び・追体験・紙投票当日運営・開票結果公開・分析を一貫して支援するPWA（Progressive Web App）です。電子投票システムではなく、模擬紙投票の集計と主権者教育プロセスの可視化に特化しています。

重要設計原則：データ分離とプライバシー保護

紙投票の厳格な秘密投票原則をデジタル側でも担保するため、「参加者個人情報（受付データ）」と「個人の投票内容」はシステム構造上完全に分離され、紐付けは行われません。また、後日参加による意見投稿やアンケート結果も分離管理されます。

レイヤー	採用技術 / サービス	役割・選定理由
フロントエンド	HTML5 / JavaScript (ESNext), Vite, Service Worker (PWA)	ライトウェイトで高速動作。PWA対応によりスマホ・タブレット・PC・Chromebook等多様な環境でマルチデバイス対応。
スタイル	Tailwind CSS / Vanilla CSS	レスポンシブデザインと小・中学生向けアクセシビリティ（大きなボタン、十分なコントラスト、適切なフォントサイズ）の実現。
データベース / 認証	Supabase (PostgreSQL, Supabase Auth, Storage)	PostgreSQLの堅牢なリレーショナルDB機能、行レベルセキュリティ (RLS)、簡易認証、静的画像ストレージを単一プラットフォームで提供。
ホスティング / CI/CD	Netlify	GitHub連携による自動ビルド・デプロイ、フォームハンドリング、高速CDN配信。
開発支援 AI	Google Antigravity & Antigravity IDE	AIを活用したコード生成、リファクタリング、自動テスト・スキーマ整合性検証。

1.2 データベース設計 (Supabase PostgreSQL)

主要テーブル構造と行レベルセキュリティ（RLS）方針は以下の通りです。

1) 主要テーブル構成

テーブル名	概要	主なカラム (PK/FK/主要属性)
elections	選挙イベントマスター	id (PK), title, phase (準備中/投票日/開票中/結果公開済み等), event_date, status
workshops	WSアーカイブデータ	id (PK), election_id (FK), title, held_at, location, participant_count, summary, process_description
issues	地域課題・意見データ	id (PK), election_id (FK), category (教育/環境等), content, age_group, region
questions	子ども達を選んだ質問	id (PK), election_id (FK), question_text, category, background, reason_selected, is_official (boolean)
candidates	候補者マスター	id (PK), election_id (FK), name, name_kana, photo_url, profile, policy_summary, ballot_order (整数)
candidate_answers	候補者からの回答	id (PK), candidate_id (FK), question_id (FK), answer_text, video_url, answered_at
user_questions	後日追加質問・投稿	id (PK), election_id (FK), question_text, category, age_group, region, nickname, status (pending/approved/rejected)
reactions	回答へのリアクション	id (PK), answer_id (FK), reaction_type (納得した/難しかった等), created_at
my_governor_posts	「自分が知事なら」投稿	id (PK), election_id (FK), title, content, age_group, region, nickname, status (pending/approved)
registrations	当日・事前受付データ	id (PK), election_id (FK), reg_number, is_advance (boolean), age_group, municipality, status (registered/ballot_issued/canceled)
ballot_issues	投票用紙交付履歴	id (PK), registration_id (FK), issued_at, staff_id, is_revoked (boolean), revoke_reason
vote_inputs	開票入力データ (二重入力)	id (PK), election_id (FK), input_session (1 or 2), staff_id, candidate_id (FK), vote_count, blank_votes, invalid_votes
election_results	確定開票結果	id (PK), election_id (FK), candidate_id (FK), vote_count, vote_share, confirmed_at, is_published (boolean)
surveys	投票後アンケート	id (PK), election_id (FK), understanding_level, interest_score, comments, age_group, municipality
audit_logs	操作監査ログ	id (PK), user_id, action, target_table, details, created_at

2) セキュリティとアクセス制御 (RLS : Row Level Security)

- 公開テーブル (questions, candidates, candidate_answers, election_results): SELECT は匿名ユーザー (anon) を含む全員に全開。INSERT/UPDATE/DELETE は admin または content_manager 権限を持つ認証ユーザーのみ。

- ・**投降・リアクションテーブル (user_questions, my_governor_posts):** INSERT は匿名アクセス可（キャプチャやレート制限付き）。SELECT は status = 'approved' のレコードのみ一般公開。未承認レコードは管理者のみ。
- ・**受付・交付テーブル (registrations, ballot_issues):** SELECT/INSERT/UPDATE は reception_staff または admin のみ可能。
- ・**開票入力テーブル (vote_inputs):** SELECT/INSERT は tally_staff または admin のみ可能。他のスタッフロールからの閲覧を遮断。

1.3 画面遷移・モジュール構成 (MVP対応)

エリア	画面ID	画面名	主な機能・操作
一般公開エリア (Public)	P01-P03	トップ / アーカイブ / 課題一覧	選挙進行状況表示、WS検討プロセスの可視化、地域課題カテゴリ閲覧
	P05-P06	質問一覧・詳細	子ども達が選んだ質問文、理由、背景の閲覧
	P07-P08	質問選定体験 / 追加質問投稿	「あなたならどの質問を選ぶ？」追体験機能、後日投稿（承認制）
	P09-P11	候補者一覧 / 回答比較 / リアクション	公平なフォーマットによる候補者情報表示、質問単位での回答比較、「納得」等のリアクション送信
	P12-P15	会場案内 / アンケート / 結果公開	紙投票手順解説、投票後無記名アンケート回答、確定開票結果グラフ表示
受付・運営エリア (Staff)	S01-S05	受付・交付管理画面	事前申込QR/番号検索、当日参加登録、投票用紙交付（二重交付防止フラグ制御）
	S06	当日状況ダッシュボード	リアルタイム来場数・年齢層別集計表示（途中得票数は非表示）
開票エリア (Tally)	K01-K05	開票二重入力画面	担当者A/Bによる独立入力、自動突合チェック（総投票数 = 得票和 + 白票 + 無効票）
管理エリア (Admin)	A01-A13	総合管理ダッシュボード	コンテンツ編集、投稿承認(A07)、結果確定・公開(A09-A10)、CSVデータ出力(A11)

第2部 4人チーム向け 開発ガイド

2.1 チーム開発体制と役割分担

1ヶ月という短期間で高品質なMVPを完成させるため、ロールを明確にしAntigravity IDEをフル活用します。

メンバー / ロール	担当領域	主な責務・開発機能
メンバーA (TL / Lead)	アーキテクチャ & Supabase設計	Supabaseスキーマ作成、RLSポリシー設計、GitHubリポジトリ・Netlify CI/CD構築、PWA設定

メンバー / ロール	担当領域	主な責務・開発機能
メンバーB (Front-1)	一般公開画面 (Public Side)	P01～P11（トップ、WSアーカイブ、候補者回答比較、追体験機能、リアクションUI）
メンバーC (Front-2)	当日受付 & 開票UI (Staff/ Tally)	S01～S06（受付・交付管理、リアルタイムDB連動）、K01～K05（二重入力・照合ロジック）
メンバーD (Front-3)	管理画面 & レポート (Admin Side)	A01～A13（投稿承認フロー、結果確定画面、CSVデータ出力機能、アクセシビリティ対応）

2.2 GitHub & Netlify 運用フロー

・ブランチ戦略 (GitHub Flowベース):

- main: Netlifyの本番環境へ自動デプロイ（保護ブランチ）。
- develop: 結合テスト用環境。
- feature/feature-name: 各開発担当者が作成。PRを作成してコードレビュー後にマージ。

・**Netlify プレビュー連携:** Pull Request単位でNetlify Preview Deployが自動作成されるため、Antigravity上で生成したコードの動作結果をチーム全員で迅速に実機検証できます。

2.3 Google Antigravity & Antigravity IDE 活用ガイド

開発効率を最大限に高めるため、Antigravity IDEのAIコーディング機能を以下の運用ルールに従って利用します。

Antigravity 活用ルール

- プロンプトの標準化:** コンポーネント作成時は「要件定義の章番号」「Supabaseの型定義」「アクセシビリティ要件（ルビ表記・文字サイズ）」を必ずプロンプトに指定する。
- コンテキスト共有:** リポジトリ直下に .antigravity/rules.md（またはプロジェクト設定）を配置し、JavaScriptスタイル・Supabaseクライアントの共通呼び出し手順をAIに指示する。
- 自動レビュー機能の利用:** コード生成後、Antigravityの自動静的解析を通して、セキュリティ違反（Supabase service_roleキーのフロント漏洩やRLS回避）がないか確認する。

共通プロジェクトディレクトリ構造

```

kodomono-senkyo-pwa/
├─ public/
│   └─ manifest.json      # PWA マニフェスト
│   └─ sw.js              # Service Worker (キャッシュ & オフライン対応)
│   └─ icons/             # アプリアイコン
├─ src/
│   └─ assets/            # 画像・スタイル
│   └─ components/       # UIコンポーネント (HTML/JSモジュール)
│       └─ public/        # 一般公開用画面モジュール
│       └─ staff/         # 当日受付用モジュール
│       └─ tally/         # 開票入力用モジュール
│       └─ admin/         # 管理画面用モジュール
└─ lib/

```

```

|   |   | supabase.js      # Supabase クライアント初期化
|   |   | └─ utils.js      # 共通関数 (ふりがな処理, データ整形)
|   |   └─ main.js         # エントリーポイント & ルーティング
|   └─ index.html
|   └─ netlify.toml         # Netlify ビルド・リダイレクト設定
|   └─ package.json

```

2.4 1ヶ月 (4週間) MVP 開発ロードマップ

フェーズ	目標と主なタスク	成果物
第1週 (Week 1) 基盤構築 & DB設計	- Supabaseプロジェクト作成、テーブル定義・RLS設定 - GitHubリポジトリ設定、Netlify連携 - Antigravity共通ルール設定、モック画面フレーム作成	DBスキーマ、初期ビルド動作環境
第2週 (Week 2) コア機能実装	- Public側：WSアーカイブ、候補者情報・回答比較UI実装 - Staff/Tally側：受付・二重交付防止UI、二重入力フォーム実装 - Admin側：管理者ログイン、投稿承認機能実装	各担当画面のフロントエンド一次完成
第3週 (Week 3) 機能結合 & PWA/運用テスト	- Supabaseデータ連携の完全接続 - 開票結果突合ロジック(二重入力)の検証 - PWA化 (オフラインキャッシュ、ホーム追加対応) - レスポンス & アクセシビリティ調整 (小学生向けルビ表示等)	全機能結合済みStaging環境
第4週 (Week 4) 受入テスト & リリース	- 受入条件 (要件定義10章) に基づく最終シナリオテスト - Netlify本番環境デプロイ & 最終データバックアップ手順確立 - 当日運営マニュアル作成・スタッフ事前研修	MVP正式リリース